

Bài Giảng Giải Tích 2

Ông Thanh Hải

Khoa Toán Tin học (HCMUS-VNU)

othai@hcmus.edu.vn

Ngày 8 tháng 12 năm 2022

Nội Dung

- 1 Không gian Metric
- 2 Dãy hội tụ trong không gian Metric
- 3 Tập mở, tập đóng trong không gian Metric
- 4 Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ
- 5 Dãy hàm, hội tụ điểm, hội tụ đều
- 6 Không gian Metric Compact
- 7 Ôn tập

Không gian Metric

Định nghĩa: Không gian Metric

Cho X là tập hợp khác trống. Xét $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa cả 3 tính chất

$$(M_1) \quad d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in X, \\ d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y,$$

$$(M_2) \quad d(x, y) = d(y, x),$$

$$(M_3) \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) \quad \forall x, y, z \in X \text{ (Bất đẳng thức tam giác)}.$$

Nếu d là một **metric** trên X , thì (X, d) được gọi là **không gian metric**.

$d(x, y)$ là **hàm khoảng cách giữa hai điểm x và y trong không gian metric (X, d)** .

Ví Dụ 1.1

Cho $X = \mathbb{R}$. Kiểm tra $(\mathbb{R}, d)$ có là không gian metric?

$$a) \quad d(x, y) = |x - y|,$$

$$b) \quad d(x, y) = (x - y)^2,$$

$$c) \quad d(x, y) = |e^x - e^y|,$$

$$d) \quad d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Giải.

a) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, ta có

$$(M_1) \quad d(x, y) = |x - y| \geq 0,$$

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow |x - y| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y,$$

$$(M_2) \quad d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x),$$

$$(M_3) \quad |x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |z - y| \\ \Rightarrow d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

b) Xét tính chất (M_3) :

$$d(x, y) = d(1, 3) = 4.$$

mà

$$d(x, z) + d(z, y) = d(1, 2) + d(2, 3) = 1 + 1 = 2.$$

Do đó $d(x, y) > d(x, z) + d(z, y)$ nên $(\mathbb{R}, d)$ không là không gian metric.

c) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, ta có

$$(M_1) \quad d(x, y) = |e^x - e^y| \geq 0,$$

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow |e^x - e^y| = 0 \Leftrightarrow x = y,$$

$$(M_2) \quad d(x, y) = |e^x - e^y| = |e^y - e^x| = d(y, x),$$

$$(M_3) \quad d(x, y) = |e^x - e^y| = |e^x - e^z + e^z - e^y| \leq |e^x - e^z| + |e^z - e^y| = d(x, z) + d(z, y).$$

Vậy $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric.

$$d) \quad d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

Khi $x = y = 1$ thì $d(x, y) \neq 0$.

$$\text{hoặc } d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -y^2 \text{ (vô lý).}$$

Vậy $(\mathbb{R}, d)$ không là không gian metric.

Ví Dụ 1.2

Cho X là tập khác rỗng. $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \neq y, \\ 0 & \text{nếu } x = y. \end{cases}$$

Chứng minh (X, d) là không gian metric.

$$(M_1) \quad d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \\ d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y,$$

$$(M_2) \quad \text{Chứng minh } d(x, y) = d(y, x):$$

- $x \neq y : d(x, y) = 1 = d(y, x)$
- $x = y : d(x, y) = 0 = d(y, x),$

$$(M_3) \quad \text{Chứng minh } d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y):$$

- $x = y : d(x, y) = 0 \leq d(x, z) + d(z, y)$ (đúng)
- $x \neq y : d(x, y) = 1 \leq d(x, z) + d(z, y)?$ Chứng minh $1 \leq d(x, z) + d(z, y):$
 - +) $x \neq y = z : 1 \leq 1 + 0$ (đúng)
 - +) $x = z \neq y : 1 \leq 0 + 1$ (đúng)
 - +) $x \neq y \neq z : 1 \leq 2$ (đúng).

Vậy (X, d) là không gian metric.

Quả Cầu Mở, Quả Cầu Đóng trong không gian Metric

Trong không gian metric (X, d) , cho $a \in X$ và $r > 0$. tập hợp

$$B(a, r) \equiv B_r(a) := \{x \in X : d(a, x) < r\} \quad (1.1)$$

được gọi là **quả cầu mở** với tâm tại a và bán kính r . Trong khi

$$\overline{B}(a, r) \equiv \overline{B}_r(a) := \{x \in X : d(a, x) \leq r\} \quad (1.2)$$

được gọi là **quả cầu đóng** với tâm tại a và bán kính r .

Ví Dụ 1.3

Cho $X = \mathbb{R}$, $a = 1, r = 2$, $d_1(x, y) = |x - y|$, $d_2(x, y) = \sqrt{|x - y|}$. Hỏi $B_{d_1}(1, 2)$ và $B_{d_2}(1, 2)$?

- $$\begin{aligned}
 B_{d_1}(1, 2) &= \{x \in \mathbb{R} : d_1(1, x) < 2\} = \{x \in \mathbb{R} : |1 - x| < 2\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : -2 < 1 - x < 2\} = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 3\} \\
 &= (-1; 3).
 \end{aligned}$$

- $B_{d_2}(1, 2) = \{x \in \mathbb{R} : d_2(1, x) < 2\} = \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{|1 - x|} < 2\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} : |1 - x| < 4\} = \{x \in \mathbb{R} : -4 < 1 - x < 4\}$
 $= (-3; 5).$

Nhắc lại về **sup**

Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $M \in \mathbb{R}$.

- M gọi là chặn trên của f nếu $f(x) \leq M \quad \forall x \in D$.
- M không là chặn trên của f nếu $\exists x_0 \in D : f(x_0) > M$.
- $\sup_{x \in D} f(x) = a \Leftrightarrow \begin{cases} a \text{ là chặn trên của } f, \\ a \text{ là chặn trên bé nhất của } f. \end{cases}$
- Nếu f đạt max tại M với mọi $x \in D$ thì $M = \sup_{x \in D} f(x)$
 f liên tục trên D , D đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^n \Rightarrow f$ đạt max.

Không gian Metric

Giải. Ta có $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow 1$ là chặn trên của $f(x) = x^2$.

Ví Dụ 1.4

Cho $D = [0; 1)$, $f(x) = x^2$. Chứng minh 1 là chặn trên nhỏ nhất của f ?

Giải.

- Ta có $f(x) < 1 \quad \forall x \in D \Rightarrow 1$ là chặn trên của f .
- Muốn chứng minh 1 là chặn trên nhỏ nhất của f thì ta chứng minh $\forall \varepsilon > 0, 1 - \varepsilon$ không là chặn trên của f .

Cho $\varepsilon > 0$, chứng minh $\exists x_0 \in D : f(x_0) > 1 - \varepsilon$, có nghĩa là

Cho $\varepsilon \in (0, 1)$, tìm $x_0 \in D : x_0^2 > 1 - \varepsilon$.

$\Rightarrow$ Chọn $x_0^2 = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow x_0 = \sqrt{1 - \frac{\varepsilon}{2}} \in D$.

Chú Ý 1.1

a là chặn trên nhỏ nhất của f

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, a - \varepsilon$ không là chặn trên của f .

$(\forall \varepsilon > 0 \exists x \in D : f(x) > a - \varepsilon)$

$$\sup_{x \in D} f(x) = a \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \leq a \quad \forall x \in D, \\ \exists x_n \in D : f(x_n) \rightarrow a. \end{cases}$$

Chứng minh $\sup_{x \in D} f(x) = a \Leftrightarrow \exists x_n \in D : f(x_n) \rightarrow a.$

Từ Chú Ý 1.1, $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in D : f(x_0) > a - \varepsilon.$
 Lấy

$$\varepsilon = 1, \exists x_1 \in D : f(x_1) > a - 1,$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2}, \exists x_2 \in D : f(x_2) > a - \frac{1}{2},$$

$$\varepsilon = \frac{1}{3}, \exists x_3 \in D : f(x_3) > a - \frac{1}{3},$$

$$\vdots$$

$$\varepsilon = \frac{1}{n}, \exists x_n \in D : f(x_n) > a - \frac{1}{n}.$$

Dãy $(x_n) \in D$ thỏa $a - \frac{1}{n} < f(x_n)$. Mà ta lại có $f(x_n) \leq a$. Do đó

$$\underbrace{a - \frac{1}{n}}_{\downarrow n \rightarrow \infty} < f(x_n) \leq \underbrace{a}_{\downarrow n \rightarrow \infty}$$

Vậy $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. ■

Ví Dụ 1.5

Cho $X = C([a; b])$ là không gian chứa các hàm liên tục. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Cho $f, g \in X$,

$$d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx,$$

$$d_\infty(f, g) = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|.$$

Chứng minh d_1, d_∞ là các metric trên X .

Giải. Chứng minh d_1 là metric trên X .

Với mọi $x \in [a, b]$, $f(x), g(x), h(x) \in X$, ta có

$$(M_1) \quad d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \geq 0 \quad \forall x, y \in X,$$

$$d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 0 \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

$$(M_2) \quad d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx = d_1(g, f)$$

$$(M_3) \quad d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| dx \\ \leq \int_a^b \left[|f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)| \right] dx = \int_a^b |f(x) - h(x)| dx + \int_a^b |h(x) - g(x)| dx$$

Không gian Metric

$$\begin{aligned}(M_3) \quad & d_1(f, h) + d_1(h, g) \\ & \Rightarrow d_1(f, g) \leq d_1(f, h) + d_1(h, g).\end{aligned}$$

Vậy d_1 là metric trên X .

Chứng minh d_∞ là metric trên X .

Với mọi $x \in [a, b]$, $f(x), g(x), h(x) \in X$, ta có

$$(M_1) \quad d_\infty(f, g) = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| \geq 0$$

$d_\infty(f, g) = 0$. Ta chứng minh $f = g$ như sau:

Lấy $x \in [a, b]$. Chứng minh $f(x) = g(x)$.

$$\begin{aligned}0 \leq |f(x) - g(x)| &\leq \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| \\ &= d_\infty(f, g) \\ &= 0\end{aligned}$$

Do đó $f(x) = g(x)$.

$$(M_2) \quad d_\infty(f, g) = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| = \sup_{a \leq x \leq b} |g(x) - f(x)| = d_\infty(g, f)$$

(M_3) Lấy $f, g, h \in X$. Chứng minh $d_\infty(f, h) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$ (hay $d_\infty(f, g) \leq d_\infty(f, h) + d_\infty(h, g)$ về mặt tính chất là như nhau!)
 $d_\infty(f, h)$ là chặn trên nhỏ nhất của $|f(x) - h(x)|$, $x \in [a, b]$.
Ta chứng minh $d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$ là chặn trên của $|f(x) - h(x)|$, $x \in [a, b]$.
Nghĩa là ta chứng minh

$$|f(x) - h(x)| \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$$

Ta có

$$\begin{aligned} |f(x) - h(x)| &= |f(x) - g(x) + g(x) - h(x)| \\ &\leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \\ &\leq \sup |f(x) - g(x)| + \sup |g(x) - h(x)| \\ &= d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h). \end{aligned}$$

Vậy d_∞ là metric trên X .

Quả cầu trong không gian Metric

Cho (X, d) là không gian metric. Cho $a \in X, r > 0$ (r là số thực)

- Quả cầu mở tâm a , bán kính r

$$B(a, r) = \{x \in X : d(x, a) < r\}. \quad (1.3)$$

- Quả cầu đóng tâm a , bán kính r

$$B'(a, r) = \{x \in X : d(x, a) \leq r\}. \quad (1.4)$$

Ví Dụ 1.6

Cho $X = \mathbb{R}$, $a = 1, r = 2$, $d_1(x, y) = |x - y|$, $d_2(x, y) = \sqrt{|x - y|}$. Hỏi $B_{d_1}(1, 2)$ và $B_{d_2}(1, 2)$?

Giải.

$$\begin{aligned} B_{d_1}(1, 2) &= \{x \in \mathbb{R} : d_1(1, x) < 2\} = \{x \in \mathbb{R} : |1 - x| < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -2 < 1 - x < 2\} = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 3\} = (-1; 3). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_{d_2}(1, 2) &= \{x \in \mathbb{R} : d_2(1, x) < 2\} = \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{|1 - x|} < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : |1 - x| < 4\} = \{x \in \mathbb{R} : -4 < 1 - x < 4\} \\ &= (-3; 5). \end{aligned}$$

Ví Dụ 1.7

Cho $X = \mathbb{R}^2$, $a = (0, 0)$, $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$ và các metric

$$d_1(u, v) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2},$$

$$d_2(u, v) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|,$$

$$d_3(u, v) = \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|).$$

Tìm $B_{d_1}(a, 1)$, $B_{d_2}(a, 1)$, $B_{d_3}(a, 1)$.

Giải.

$$\begin{aligned} B_{d_1}(a, 1) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} < 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}. \end{aligned}$$

Nên $B_{d_1}(a, 1)$ là hình tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $r = 1$ (không gồm biên).

$$\begin{aligned} B_{d_1}(a, 1) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - 0| + |y - 0| < 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| < 1\} \\ &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} x + y < 1 \\ x - y < 1 \\ -x + y < 1 \\ -x - y < 1 \end{cases} \right\}. \end{aligned}$$

Nên $B_{d_2}(a, 1)$ là hình thoi (không gồm biên).

$$\begin{aligned} B_{d_3}(a, 1) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \max(|x - 0|, |y - 0|) < 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \max(|x|, |y|) < 1\} \\ &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} |x| < 1 \\ |y| < 1 \end{cases} \right\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} -1 < x < 1 \\ -1 < y < 1 \end{cases} \right\}. \end{aligned}$$

Nên $B_{d_3}(a, 1)$ là hình vuông (không gồm biên).

Định nghĩa: Metric cảm sinh

Cho $\emptyset \neq A \subset E$, (E, δ) là không gian metric. Trên A , đặt

$$\begin{aligned}\delta_A &: A \times A \rightarrow \mathbb{R} \\ \delta_A(x, y) &= \delta(x, y) \quad \forall x, y \in A.\end{aligned}$$

thì δ_A là một metric trên A . Metric này là metric cảm sinh của (E, δ) trên A . Không gian (A, δ_A) gọi là không gian metric con của (E, δ) .

Định nghĩa: Tích các không gian metric.

Cho $(E_1, \delta_1), (E_2, \delta_2), \dots, (E_m, \delta_m)$ là m không gian metric. Xét tập hợp tích

$$E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_m = \{(u_1, u_2, \dots, u_m) : u_i \in E_i, \quad \forall i \in \overline{1, m}\}.$$

Với $u = (u_1, u_2, \dots, u_m), v = (v_1, v_2, \dots, v_m)$. E là không gian metric với metric

$$\delta(u, v) = \sqrt{\delta_1^2(u_1, v_1) + \delta_2^2(u_2, v_2) + \dots + \delta_m^2(u_m, v_m)} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \delta_i^2(u_i, v_i)}.$$

Ví Dụ 1.8

Cho (E, δ) là một không gian metric và ta định nghĩa

$$d : E \times E \rightarrow [0, +\infty)$$

$$d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)}$$

Chứng minh (E, d) là không gian metric.

Giải. Lưu ý rằng, do (E, δ) là một không gian metric, hay δ là một metric trên E nên δ có cả 3 tính chất (M_1) , (M_2) , (M_3) . Ta chứng minh d cũng là một metric trên E như sau: Với mọi $x, y, z \in E$, ta có

(M_1) Do δ là một metric trên E nên

$$\begin{cases} \delta(x, y) \geq 0 & \forall x, y \in E, \\ \delta(x, y) + 1 \geq 0 & \forall x, y \in E. \end{cases} \Rightarrow d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} \geq 0 \quad \forall x, y \in E.$$

Do δ là một metric nên với $x = y$, ta có

$$\delta(x, y) = 0 \Rightarrow d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} \geq 0.$$

Không gian Metric

$$(M_2) \quad d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} = \frac{\delta(y, x)}{1 + \delta(y, x)} = d(y, x).$$

(M₃) Đặt $a = \delta(x, y)$, $b = \delta(x, z)$, $c = \delta(z, y)$. Mục đích là ta cần chứng minh

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq d(x, z) + d(z, y)?? \\ \Leftrightarrow \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} &\leq \frac{\delta(x, z)}{1 + \delta(x, z)} + \frac{\delta(z, y)}{1 + \delta(z, y)}?? \\ \Leftrightarrow \frac{a}{1 + a} &\leq \frac{b}{1 + b} + \frac{c}{1 + c}?? \end{aligned}$$

Do δ là một metric trên E nên ta có

$$\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y) \Rightarrow a \leq b + c \Rightarrow f(a) \leq f(b + c) \quad (1.5)$$

Ta có $\forall x \in [0, +\infty)$

$$f(x) = \frac{x}{1 + x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1 + x - x}{(1 + x)^2} = \frac{1}{(1 + x)^2} > 0$$

khi đó $f(x)$ đồng biến trên $[0, +\infty)$.

Áp dụng vào (1.5), ta thu được

$$\frac{a}{1 + a} \leq \frac{b + c}{1 + b + c} = \frac{b}{1 + b + c} + \frac{c}{1 + b + c}$$

Mà

$$\frac{b}{1+b+c} + \frac{c}{1+b+c} \leq \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c}$$

Nên

$$\begin{aligned} \frac{a}{1+a} &\leq \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} \\ \Leftrightarrow \frac{\delta(x,y)}{1+\delta(x,y)} &\leq \frac{\delta(x,z)}{1+\delta(x,z)} + \frac{\delta(z,y)}{1+\delta(z,y)} \\ \Leftrightarrow d(x,y) &\leq d(x,z) + d(z,y) \end{aligned}$$

Vậy (E, d) là không gian metric.

Ví Dụ 1.9

Cho (E_i, δ_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) là n không gian metric.

a) Đặt

$$d : E_1 \times E_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$d(x, y) = \min\{1, \delta_1(x, y)\}$$

Chứng minh rằng d là một metric trên E_1 .

b) Đặt $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ và $d_i : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, với

$$d_1(X, Y) = \sqrt{\delta_1^2(x_1, y_1) + \delta_2^2(x_2, y_2) + \dots + \delta_n^2(x_n, y_n)},$$

$$d_2(X, Y) = \max\{\delta_1(x_1, y_1), \delta_2(x_2, y_2), \dots, \delta_n(x_n, y_n)\},$$

$$d_3(X, Y) = \delta_1(x_1, y_1) + \delta_2(x_2, y_2) + \dots + \delta_n(x_n, y_n).$$

với $X = (x_1, x_2, \dots, x_n), Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

Chứng minh $(E, d_i), i = 1, 2, 3$ là không gian metric.

Giải. a) Do (E_1, δ_1) là không gian metric nên δ_1 thỏa cả 3 tính chất (M_1) , (M_2) , (M_3) .
Ta chứng minh d là một metric như sau:

(M_1) Do (E_1, δ_1) là không gian metric nên

$$\begin{aligned}\delta_1(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in E_1 &\Rightarrow d(x, y) = \min\{1, \delta_1(x, y)\} \geq 0 \quad \forall x, y \in E_1. \\ d(x, y) = 0 &\Leftrightarrow \min\{1, \delta_1(x, y)\} = 0 \Leftrightarrow \delta_1(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \text{ (đúng)}.\end{aligned}$$

(M_2) Do (E_1, δ_1) là không gian metric nên $\delta_1(x, y) = \delta_1(y, x)$. Khi đó

$$d(x, y) = \min\{1, \delta_1(x, y)\} = \min\{1, \delta_1(y, x)\} = d(y, x).$$

(M_3)

$$d(x, y) = \min\{1, \delta_1(x, y)\} \tag{1.6}$$

$$d(x, z) = \min\{1, \delta_1(x, z)\} \tag{1.7}$$

$$d(z, y) = \min\{1, \delta_1(z, y)\} \tag{1.8}$$

Do (E_1, δ_1) là không gian metric nên

$$\delta_1(x, y) \leq \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y) \quad \forall x, y, z \in E_1. \tag{1.9}$$

Không gian Metric

Từ đó ta có nhận xét

$$d(x, y) = \min\{1, \delta_1(x, y)\} \leq \min\{1, \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y)\} \quad (1.10)$$

Trường hợp 1:

$$1 > \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y) \stackrel{(1.9)}{\geq} \delta_1(x, y) \quad (1.11)$$

$$\Rightarrow d(x, y) = \delta_1(x, y) \quad (1.12)$$

Vì $1 > \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y)$ với $\delta_1(x, z) \geq 0, \delta_1(z, y) \geq 0$, ta suy ra

$$\begin{cases} 1 > \delta_1(x, z) \stackrel{(1.7)}{\Rightarrow} d(x, z) = \delta_1(x, z), \\ 1 > \delta_1(z, y) \stackrel{(1.8)}{\Rightarrow} d(z, y) = \delta_1(z, y). \end{cases} \quad (1.13)$$

Từ (1.11), (1.12) và (1.13) suy ra $d(x, z) + d(z, y) \geq d(x, y)$.

Trường hợp 2:

$$1 \leq \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y)$$

• Nếu cả $\delta_1(x, z)$ và $\delta_1(z, y) > 1$, ta được

$$d(x, z) + d(z, y) \geq \min\{1, \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y)\} \stackrel{(1.10)}{\geq} d(x, y).$$

$$\Rightarrow d(x, z) + d(z, y) \geq d(x, y).$$

• Nếu $\begin{cases} \delta_1(x, z) \geq 1 \\ \delta_1(z, y) \geq 1 \end{cases}$ thì

$$d(x, z) + d(z, y) \geq 1 = \min\{1, \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y)\} \geq d(x, y) \quad (1.10)$$

Cả 2 trường hợp ta đều có $d(x, z) + d(z, y) \geq d(x, y)$.

Vậy d là một metric trên E_1 .

b) Lưu ý rằng, do (E_i, δ_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) là n không gian metric nên δ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) thỏa cả 3 tính chất (M_1) , (M_2) và (M_3) .

Chứng minh (E, d_1) là không gian metric.

$$d_1(X, Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)} \Rightarrow d_1^2(X, Y) = \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i).$$

Không gian Metric

$$(M_1) \quad d_1(x, Y) \geq 0,$$

$$\begin{aligned} d_1(X, Y) = 0 &\Leftrightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)} = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i) = 0 \\ &\Leftrightarrow \delta_1(x_1, y_1) = \delta_2(x_2, y_2) = \dots = 0 \Leftrightarrow X = Y \end{aligned}$$

$$(M_2) \quad d_1(X, Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(y_i, x_i)} = d_1(Y, X).$$

(M₃) Ta muốn chứng minh

$$d_1(X, Z) \leq d_1(X, Y) + d_1(Y, Z)$$

Bình phương 2 vế, lúc này ta cần chứng minh

$$d_1^2(X, Z) \leq d_1^2(X, Y) + d_1^2(Y, Z) + 2d_1(X, Y)d_1(Y, Z)$$

$$\text{VP} = \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i) + \sum_{i=1}^n \delta_i^2(y_i, z_i) + 2 \sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i) \sum_{i=1}^n \delta_i(y_i, z_i)$$

Áp dụng bất đẳng thức

$$ab + cd \leq \sqrt{a^2 + c^2} \sqrt{b^2 + d^2}$$

với $a = \sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i)$, $b = \sum_{i=1}^n \delta_i(y_i, z_i)$, $c = d = 0$, ta được

$$\begin{aligned} VP &\leq \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i) + \sum_{i=1}^n \delta_i^2(y_i, z_i) + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i)} \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i(y_i, z_i)} \\ &= \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i)} + \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i(y_i, z_i)} \right)^2 \end{aligned}$$

Do đó

$$d_1(X, Z) \leq d_1(X, Y) + d_1(Y, Z)$$

Vậy (E, d_1) là không gian metric.

Không gian Metric

Chứng minh (E, d_2) là không gian metric.

$$(M_1) \quad d_2(X, Y) = \max\{\delta_1(x_1, y_1), \delta_2(x_2, y_2), \dots, \delta_n(x_n, y_n)\} \geq \delta_1(x_1, y_1) \geq 0,$$

$$d_2(X, Y) = 0 \Leftrightarrow \max\{\delta_1(x_1, y_1), \delta_2(x_2, y_2), \dots, \delta_n(x_n, y_n)\} = 0$$

$$\Leftrightarrow \delta_i(x_i, y_i) = 0 \quad \forall i \in \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow x_i = y_i \quad \forall i \in \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow X = Y.$$

(M_2)

$$d_2(X, Y) = \max\{\delta_1(x_1, y_1), \delta_2(x_2, y_2), \dots, \delta_n(x_n, y_n)\}$$

$$= \max\{\delta_1(y_1, x_1), \delta_2(y_2, x_2), \dots, \delta_n(y_n, x_n)\}$$

$$= d_2(Y, X).$$

(M_3) Chứng minh $d_2(X, Y) \leq d_2(X, Z) + d_2(Z, Y)$: Ta có

$$\delta_i(x_i, y_i) \leq \delta_i(x_i, z_i) + \delta_i(z_i, y_i) \quad \forall i \in \overline{1, n}$$

$$\Rightarrow \max\{\delta_1(x_1, y_1), \dots, \delta_n(x_n, y_n)\} \leq \max\{\delta_1(x_1, z_1), \dots, \delta_n(x_n, z_n)\} \\ + \max\{\delta_1(z_1, y_1), \dots, \delta_n(z_n, y_n)\}$$

$$\Rightarrow d_2(X, Y) \leq d_2(X, Z) + d_2(Z, Y).$$

Vậy (E, d_2) là không gian metric.

Không gian Metric

Chứng minh (E, d_3) là không gian metric.

(M_1) Ta có

$$\begin{cases} \delta_1(x_1, y_1) \geq 0 \\ \delta_2(x_2, y_2) \geq 0 \\ \vdots \\ \delta_i(x_i, y_i) \geq 0 \quad \forall i \in \overline{1, n} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \delta_1(x_1, y_1) + \delta_2(x_2, y_2) + \dots + \delta_n(x_n, y_n) = d_3(X, Y) \geq 0.$$

Và

$$\begin{cases} \delta_1(x_1, y_1) = 0 \Leftrightarrow x_1 = y_1 \\ \delta_2(x_2, y_2) = 0 \Leftrightarrow x_2 = y_2 \\ \vdots \\ \delta_i(x_i, y_i) = 0 \Leftrightarrow x_i = y_i \quad \forall i \in \overline{1, n} \end{cases}$$

Cộng theo vế, ta được

$$\delta_1(x_1, y_1) + \delta_2(x_2, y_2) + \dots + \delta_n(x_n, y_n) = 0 = d_3(X, Y) \Leftrightarrow X = Y.$$

Không gian Metric

$$(M_2) \quad d_3(X, Y) = \delta_1(x_1, y_1) + \dots + \delta_n(x_n, y_n) = \delta_1(y_1, x_1) + \dots + \delta_n(y_n, x_n) = d_3(Y, X).$$

(M₃) Ta có

$$\begin{cases} \delta_1(x_1, z_1) \leq \delta_1(x_1, y_1) + \delta_1(y_1, z_1) \\ \vdots \\ \delta_i(x_i, z_i) \leq \delta_i(x_i, y_i) + \delta_i(y_i, z_i) \quad \forall i \in \overline{1, n} \end{cases}$$

Cộng theo vế

$$\begin{aligned} \delta_1(x_1, z_1) + \dots + \delta_n(x_n, z_n) &= d_3(X, Z) \\ &\leq \delta_1(x_1, y_1) + \delta_1(y_1, z_1) + \dots + \delta_n(x_n, y_n) + \delta_n(y_n, z_n) \\ &= \delta_1(x_1, y_1) + \dots + \delta_n(x_n, y_n) \\ &\quad + \delta_1(y_1, z_1) + \dots + \delta_n(y_n, z_n) \\ &= d_3(X, Y) + d_3(Y, Z) \end{aligned}$$

Do đó $d_3(X, Z) \leq d_3(X, Y) + d_3(Y, Z)$.

Vậy (E, d_3) là không gian metric.

Dãy hội tụ trong không gian Metric

Dãy hội tụ trong không gian Metric

Cho (X, d) là không gian metric.

$$f : \mathbb{N} \rightarrow X$$

$\{x_n = f(n)\}$ được gọi là dãy trong không gian (X, d) .

Định nghĩa: **Dãy hội tụ**

Cho $a \in X$ và dãy $(x_n) \in X$. Ta nói (x_n) hội tụ về a trong (X, d) khi và chỉ khi

$$\text{Với } \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0 : d(x_n, a) < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon).$$

Mệnh Đề 2.1

$$\begin{aligned} x_n &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) &= 0 \end{aligned}$$

Chứng minh.

$$\left\{ \begin{array}{l} z_1 = d(x_1, a) \in \mathbb{R}, \\ z_2 = d(x_2, a) \in \mathbb{R}, \\ z_3 = d(x_3, a) \in \mathbb{R}, \\ \vdots \\ 0 \leq z_n = d(x_n, a) \in \mathbb{R}. \\ (z_n) \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$$(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ tức là } \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$$

$$\begin{aligned} z_n \in \mathbb{R} \rightarrow 0 &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0 : |z_n - 0| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0 : d(x_n, a) < 0\varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \\ &\Leftrightarrow (x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Định Lý 2.1

Giới hạn (nếu có) của dãy trong (X, d) là duy nhất.

Chứng minh. Giả sử dãy $(x_n) \in (X, d)$ hội tụ về a và b , tức là $\begin{cases} x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a, \\ x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} b. \end{cases}$

Ta chứng minh $a = b$.

Giả sử $a \neq b$. Khi đó $d(a, b) > 0$.

Chọn $\varepsilon = \frac{1}{3}d(a, b) > 0$.

Vì $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a$ nên $\exists N(\varepsilon) > 0 : d(x_n, a) < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$.

Tương tự, vì $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} b$ nên $\exists M(\varepsilon) > 0 : d(x_n, b) < \varepsilon \quad \forall n \geq M(\varepsilon)$.

Xét $n \geq \max \{N(\varepsilon), M(\varepsilon)\}$. Từ 2 điều trên, ta có $\begin{cases} d(x_n, a) < \varepsilon, \\ d(x_n, b) < \varepsilon. \end{cases}$

$$\Rightarrow d(a, b) \leq d(x_n, a) + d(x_n, b) < 2\varepsilon = \frac{2}{3}d(a, b)$$

$$\Rightarrow 1 < 2/3 \text{ (vô lý)}$$

Vậy $a = b$.

Ví Dụ 2.1

Cho $X = \mathbb{R}$, $d_1(x, y) = \sqrt{|x - y|}$, $d_2(x, y) = \sqrt{|x - y|} + |x - y|$. Cho $x_n = \frac{1}{n}$, $a = 0$.

a) Dùng Định nghĩa, chứng minh $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_1} a$.

b) Dùng Định nghĩa, chứng minh $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_2} a$.

Giải. a) Đầu tiên, ta cần chứng minh (X, d_1) là không gian metric.

Định nghĩa của dãy hội tụ trong không gian Metric.

Cho $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho $\underbrace{d_1(x_n, a) < \varepsilon}_{\sqrt{|x_n - a|} = \sqrt{\frac{1}{n}} < \varepsilon} \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$.

$$\sqrt{|x_n - a|} = \sqrt{\frac{1}{n}} < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$$

Cho $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho $n \geq N(\varepsilon)$ thì $\sqrt{\frac{1}{n}} < \varepsilon$. Ta có

$$n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{n}} \leq \sqrt{\frac{1}{N(\varepsilon)}} < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{N(\varepsilon)} < \varepsilon^2 \Rightarrow N(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon^2}$$

Từ đó, ta chọn $N(\varepsilon) = \frac{2}{\varepsilon^2}$.

Dãy hội tụ trong không gian Metric

b) Đầu tiên, ta cần chứng minh (X, d_2) là không gian metric.

Định nghĩa của dãy hội tụ trong không gian Metric.

Cho $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho $\underbrace{d_2(x_n, a)}_{\sqrt{\left|\frac{1}{n}\right| + \left|\frac{1}{n}\right|}} < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon).$

$$\sqrt{\left|\frac{1}{n}\right| + \left|\frac{1}{n}\right|} < \varepsilon$$

Cho $\varepsilon > 0, n \geq N(\varepsilon)$, tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho $\sqrt{\left|\frac{1}{n}\right| + \left|\frac{1}{n}\right|} < \varepsilon.$

Ta có

$$n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \sqrt{\left|\frac{1}{n}\right|} \leq \sqrt{\left|\frac{1}{N(\varepsilon)}\right|} \Rightarrow \sqrt{\left|\frac{1}{n}\right| + \left|\frac{1}{n}\right|} \leq \sqrt{\left|\frac{1}{N(\varepsilon)}\right| + \left|\frac{1}{N(\varepsilon)}\right|} < \varepsilon.$$

Mà $N(\varepsilon) > 0$ nên

$$\sqrt{\frac{1}{N(\varepsilon)} + \frac{1}{N(\varepsilon)}} < \varepsilon$$

Dãy hội tụ trong không gian Metric

Khi đó, ta có thể chọn

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N(\varepsilon)}} < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \frac{1}{N(\varepsilon)} < \frac{\varepsilon}{2}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N(\varepsilon) > \frac{4}{\varepsilon^2}, \\ N(\varepsilon) > \frac{2}{\varepsilon}. \end{cases}$$

Vậy chọn $N(\varepsilon) = \max \left\{ \frac{4}{\varepsilon^2}; \frac{2}{\varepsilon} \right\} + 1$.

Ví Dụ 2.2

Cho $X = C([0, 1])$,

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx,$$

$$d_\infty(f, g) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|$$

Xét $f_n(t) = t^n$, $a = 0$. Dùng Mệnh đề 2.1, chứng minh:

a) f_n hội tụ về a trong (X, d_1)

b) f_n không hội tụ về a trong (X, d_∞) .

Dãy hội tụ trong không gian Metric

Giải. Ở Ví dụ 1.5, ta đã chứng minh (X, d_1) và (X, d_∞) là 2 không gian metric.
a)

$$d_1(f_n, a) = \int_0^1 |f_n(t) - 0| dt = \int_0^1 t^n dt = \left. \frac{t^{n+1}}{n+1} \right|_0^1 = \frac{1}{n+1}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_1(f_n, a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Vậy f_n hội tụ về a trong (X, d_1) .

b)

$$d_\infty(f_n, a) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |f_n(t) - a| = \sup_{0 \leq t \leq 1} t^n = 1.$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_\infty(f_n, a) = 1.$$

Vậy f_n không hội tụ về a trong (X, d_∞) .

Tập mở, tập đóng trong không gian Metric

Định nghĩa: Điểm trong, điểm dính, tập mở, tập đóng

Cho (X, d) là không gian metric, $A \subset X$.

- a là **điểm trong** của A nếu $\exists r > 0 : B(a, r) \subset A$.
- a là **điểm dính** của A nếu $\forall r > 0 : B(a, r) \cap A \neq \emptyset$.
- (phủ định) a **không là điểm trong** của A nếu $\forall r > 0 : B(a, r) \not\subset A$,
tức là $\forall r > 0 : \exists b \in B(a, r), b \notin A$.
 a **không là điểm dính** của A nếu $\exists r > 0 : B(a, r) \cap A = \{\emptyset\}$.
- A là **tập mở** trong (X, d) nếu mọi điểm của A đều là điểm trong của A , nghĩa là $\forall x \in A, \exists r > 0 : B(x, r) \subset A$.
- A là **tập đóng** trong (X, d) nếu mọi điểm dính của A thì thuộc A .

Định Lý 3.1

$$a \text{ là điểm dính của } A \\ \Leftrightarrow \exists x_n \in A, x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a.$$

Tập mở, tập đóng trong không gian Metric

. Chứng minh.

($\Leftarrow$) Giả sử $\exists x_n \in A, x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a$. Ta chứng minh a là điểm dính của A .

Lấy bất kì $n > 0$. Chứng minh $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$.

Do ta có giả thiết $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a$. Theo Định nghĩa Dãy hội tụ, ta chọn

$\varepsilon = r > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$ sao cho $d(x_n, a) < \varepsilon = r \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$.

Suy ra $d(x_{N(\varepsilon)}, a) < r \Rightarrow x_{N(\varepsilon)} \in B(a, r)$.

(1.3)

Mà $x_{N(\varepsilon)} \in A$.

Nên $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$.

($\Rightarrow$) Cho

$$r = 1, \quad \exists x_1 \in B(a, 1) \cap A$$

$$r = \frac{1}{2}, \quad \exists x_2 \in B(a, \frac{1}{2}) \cap A$$

$$\vdots$$

$$r = \frac{1}{n}, \quad \exists x_n \in B(a, \frac{1}{n}) \cap A$$

$$\exists (x_n) : x_n \in B\left(a, \frac{1}{n}\right) \cap A. \quad (3.1)$$

Tập mở, tập đóng trong không gian Metric

Từ (3.1) ta được

$$\begin{cases} x_n \in A, \\ d(x_n, a) < \frac{1}{n}. \end{cases} \Rightarrow 0 \leq d(x_n, a) < \frac{1}{n}.$$

mà

$$0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Theo định lý kẹp, ta được $d(x_n, a) \rightarrow 0$. Suy ra $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a$. ■

Ví Dụ 3.1

Cho $(\mathbb{R}, d)$ với $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$. Dùng định nghĩa để

a) Chứng minh $A = (0, 1)$ là tập mở.

b) Cho $A = [0, 1]$. Chứng minh $a = 0$ không là điểm trong của A .

Tập mở, tập đóng trong không gian Metric

Giải. Dùng định nghĩa tập mở, điểm trong để làm câu a), b).

a) $A = (0, 1)$. Xét $a \in A = (0, 1)$.

Chúng minh a là điểm trong của A . Ta chứng minh $\exists r > 0, B(a, r) \subset A$, nghĩa là Tìm $r > 0$ sao cho $\underbrace{z \in B(a, r)} \text{ thì } \underbrace{z \in A}$.

• Ta phân tích ý $z \in B(a, r)$:

$$\begin{aligned} B(a, r) &= \{z \in \mathbb{R} : d(z, a) < r\} = \{z \in \mathbb{R} : \sqrt{|z - a|} < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R} : |z - a| < r^2\} = \{z \in \mathbb{R} : a - r^2 < z < a + r^2\} \end{aligned}$$

Ta phân tích ý $z \in A \Rightarrow 0 < z < 1$.

Từ đó, ta tìm $r > 0$ sao cho $(a - r^2; a + r^2) \subset (0, 1)$.

$$\begin{cases} a - r^2 > 0 \\ a + r^2 < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^2 < a \\ r^2 < 1 - a \end{cases}$$

$$\text{Chọn } r^2 = \frac{1}{2} \min\{a; 1 - a\} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{1}{2} \min\{a; 1 - a\}}.$$

Tập mở, tập đóng trong không gian Metric

b) $A = [0, 1]$.

$a = 0$ không là điểm trong của $A \Leftrightarrow \forall r > 0, B(a, r) \not\subset A$.

$$\begin{aligned} B(a, r) &= B(0, r) = \{z \in \mathbb{R} : d(z, 0) < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R} : \sqrt{|z - 0|} < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R} : |z| < r^2\} \\ &= (-r^2; r^2) \end{aligned}$$

$$B(a, r) \not\subset A \Leftrightarrow (-r^2; r^2) \not\subset [0, 1].$$

Chọn $m = \frac{-r^2}{2}$. Vậy $a = 0$ không là điểm trong của A .

Phương pháp chứng minh tập đóng

Để chứng minh A là tập đóng trong (X, d) :

- Lấy u là điểm dính bất kì của A .
- Ta chứng minh $u \in A$.

Nhớ lại rằng, vì u là điểm dính của A nên $\exists (u_n) \in A$ thỏa $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} u$.

Ví Dụ 3.2

Cho $X = \mathbb{R}^2$,

$$d(u, v) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

với $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2)$ và

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$$

Chứng minh A là tập đóng.

Giải. Lấy $u = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ là điểm đích của A .

Ta cần chứng minh $u \in A$, tức là cần chứng minh $b = 0$.

Vì $u = (a, b)$ là điểm đích của A nên $\exists u_n = (x_n, y_n) \in A$ thỏa $u_n \xrightarrow{d} u$.

Ta có

$$d(u_n, u) = |x_n - a| + |y_n - b| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Tập mở, tập đóng trong không gian Metric

mà

$$\left\{ \begin{array}{l} \underbrace{0}_{\downarrow} \leq |x_n - a| \leq \underbrace{d(u_n, u)}_{\downarrow n \rightarrow \infty} \\ 0 \qquad \qquad \qquad 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \underbrace{0}_{\downarrow} \leq |y_n - b| \leq \underbrace{d(u_n, u)}_{\downarrow n \rightarrow \infty} \\ 0 \qquad \qquad \qquad 0 \end{array} \right.$$

Theo nguyên lý kẹp, ta suy ra $\begin{cases} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, \\ y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b. \end{cases}$

Vì $u_n \in A$ nên $y_n = 0 \rightarrow 0$.

Mà b là giới hạn của y_n , giới hạn là duy nhất nên $b = 0$.

Do đó $u \in A$. Vậy A là tập đóng.

Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ

Định nghĩa: **Dãy Cauchy** trong không gian metric

Cho (X, d) là không gian metric. **Dãy (x_n)** là dãy Cauchy trong (X, d) nếu

Với $\varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$ sao cho $d(x_m, x_n) < \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon)$.

Tính chất

- 1) **Dãy Cauchy thì bị chặn.**
- 2) **Dãy hội tụ là dãy Cauchy.**

Chứng minh Tính chất 1) **Dãy Cauchy thì bị chặn.**

• Cho (x_n) là dãy Cauchy, tức là

Cho $\varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$ sao cho $d(x_m, x_n) \leq \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon)$

• Chứng minh (x_n) bị chặn, tức là Tìm $a \in X$, tìm $r > 0$ sao cho $x_n \in B(a, r) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

• Cho $\varepsilon = 1, \exists k \in \mathbb{N}^*$ sao cho $d(x_n, x_k) \leq 1 \quad \forall n \geq k$.
 $\Rightarrow x_n \in B(x_k, 1) \quad \forall n \geq k$.

Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ

Chọn $a = x_k$ thì $x_n \in B(x_k, 1) \quad \forall n \geq k$.

$$\begin{cases} x_n \in B(x_k, r) \\ x_1 \in B(x_k, r) \Rightarrow r > d_1(x_1, x_k) \\ x_2 \in B(x_k, r) \Rightarrow r > d_2(x_2, x_k) \\ \vdots \\ x_{k-1} \in B(x_k, r) \Rightarrow r > d_{k-1}(x_{k-1}, x_k) \end{cases}$$

Chọn $r = \max\{d_1, d_2, \dots, d_{k-1}, 1\}$.

Chứng minh Tính chất 2) Dãy hội tụ là dãy Cauchy.

Giả sử (x_n) trong (X, d) hội tụ về $a \in X$.

Ta chứng minh (x_n) là dãy Cauchy.

Cho $\varepsilon > 0$ bất kì, ta tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho $d(x_m, x_n) \leq \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon)$.

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} (X, d) = a$ nên $\exists M(\varepsilon) > 0$ thỏa $d(x_n, a) \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq M(\varepsilon)$.

Chọn $\underbrace{N(\varepsilon)}_{\text{chọn}} = \underbrace{M(\varepsilon)}_{\text{đã biết}}$, khi đó

$$\forall m, n \geq N(\varepsilon) \text{ thì } d(x_m, x_n) \leq d(x_n, a) + d(x_m, a) = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Định nghĩa: Không gian metric đầy đủ

(X, d) là không gian metric đầy đủ nếu mọi dãy Cauchy trong (X, d) đều là dãy hội tụ.

Lưu ý

Không gian metric bất kì: Hội tụ $\Rightarrow$ Cauchy.

Không gian metric bất kì: Cauchy $\nRightarrow$ Hội tụ.

Không gian metric đầy đủ: Cauchy $\Leftrightarrow$ Hội tụ.

Định Lý 4.1

$(\mathbb{R}, d_{tt})$ là không gian metric đầy đủ.

$$d_{tt}(x, y) = |x - y|.$$

Phương pháp chứng minh (X, d) là không gian metric không đầy đủ

Trong (X, d) , ta tìm (x_n) là dãy Cauchy nhưng không hội tụ.

Ví Dụ 4.1

Trong $\mathbb{R}^2$, cho $d(u, v) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, trong đó $u = (x_1, x_2); v = (y_1, y_2)$. Chứng minh $(\mathbb{R}^2, d)$ là không gian metric đầy đủ.

Giải. Lấy dãy $z_n = (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$ là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}^2, d)$. Ta chứng minh (z_n) hội tụ, nghĩa là chứng minh $\exists z = (x, y)$ sao cho $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} z$.

Cho $\varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$ sao cho $d(z_m, z_n) \leq \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon)$. Ta có

$$d(z_m, z_n) = |x_m - x_n| + |y_m - y_n| \leq \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon)$$

$$z_m = (x_m, y_m)$$

$$z_n = (x_n, y_n)$$

suy ra $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$ sao cho

$$d_{tt}(x_m, x_n) = \begin{cases} |x_m - x_n| \leq \varepsilon & \forall m, n \geq N(\varepsilon), \\ |y_m - y_n| \leq \varepsilon & \forall m, n \geq N(\varepsilon). \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (x_n) \text{ là dãy Cauchy trong } (\mathbb{R}, d_{tt}), \\ (y_n) \text{ là dãy Cauchy trong } (\mathbb{R}, d_{tt}). \end{cases}$$

Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ

$$\Rightarrow \begin{cases} \exists x \in \mathbb{R} \text{ sao cho } x_n \xrightarrow{d_{tt}} x, \\ \exists y \in \mathbb{R} \text{ sao cho } y_n \xrightarrow{d_{tt}} y. \end{cases}$$

Chọn $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Ta có

$$d(z_n, z) = \underbrace{|x_n - x|}_{\rightarrow 0} + \underbrace{|y_n - y|}_{\rightarrow 0}$$

Suy ra $z_n \xrightarrow{d} z$. Vậy $(\mathbb{R}^2, d)$ là không gian metric đầy đủ.

Ví Dụ 4.2

Cho $(\mathbb{R}, d)$, $d(x, y) = |e^x - e^y|$.

- a) Cho $x_n = -n$. Chứng minh (x_n) Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.
- b) Chứng minh (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$.
- c) Chứng minh $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ.

Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ

Giải.

a) Cách 1.1: (Dùng định nghĩa)

Cho $\varepsilon > 0$ bất kì. Ta chứng minh $\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$ sao cho

$$d(x_m, x_n) \leq \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon). \quad (4.1)$$

Ta có

$$d(x_m, x_n) = d(-m, -n) = |e^{-n} - e^{-m}| \leq |e^{-n}| + |-e^{-m}| = e^{-n} + e^{-m} = \frac{1}{e^n} + \frac{1}{e^m}.$$

Từ (4.1), với $m, n \geq N(\varepsilon)$

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{1}{e^n} + \frac{1}{e^m} \leq \frac{1}{e^{N(\varepsilon)}} + \frac{1}{e^{N(\varepsilon)}} = \frac{2}{e^{N(\varepsilon)}}$$

Chọn $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\frac{2}{e^{N(\varepsilon)}} < \varepsilon \Rightarrow \frac{2}{\varepsilon} < e^{N(\varepsilon)} \Rightarrow \ln\left(\frac{2}{\varepsilon}\right) < N(\varepsilon).$$

Vậy chọn $N(\varepsilon) = \ln\left(\frac{2}{\varepsilon}\right) + 1$.

Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ

Cách 1.2: (Cũng dùng định nghĩa nhưng đánh giá bất đẳng thức cách khác)

Cho $\varepsilon > 0$ bất kì. Ta chứng minh $\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$ sao cho

$$d(x_m, x_n) \leq \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon). \quad (4.2)$$

Ta có

$$d(x_m, x_n) = d(-m, -n) = |e^{-n} - e^{-m}| \leq |e^{-n}| + |-e^{-m}| = e^{-n} + e^{-m} \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m}.$$

Từ (4.2) ta tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N(\varepsilon).$$

Khi đó. ta tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho

$$\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2} \text{ và } \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n, m \geq N(\varepsilon).$$

Nghĩa là, cần tìm $N(\varepsilon)$ sao cho: nếu $n, m \geq N(\varepsilon)$ thì

$$\begin{cases} \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n > \frac{2}{\varepsilon}, \\ m > \frac{2}{\varepsilon}. \end{cases}$$

Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ

Mà $n, m \geq N(\varepsilon)$ nên ta cần tìm $(N(\varepsilon))$ sao cho

$$\begin{cases} N(\varepsilon) > \frac{2}{\varepsilon}, \\ N(\varepsilon) > \frac{2}{\varepsilon}. \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn } N(\varepsilon) = \frac{2}{\varepsilon} + 1.$$

Cách 2:

$$d(x_n, x_m) = |e^{-n} - e^{-m}| \leq e^{-n} + e^{-m} \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m}.$$

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) = \lim_{n, m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right) = 0.$$

Vậy (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.

b) Giả sử (x_n) hội tụ về $a \in \mathbb{R}$, tức là

$$\exists a \in \mathbb{R} : x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a.$$

Lúc này

$$d(x_n, a) = |e^{-n} - e^a| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Dãy Cauchy - Không gian Metric đầy đủ

Khi đó, ta thu được

$$-\underbrace{|e^{-n} - e^a|}_{\rightarrow 0} \leq e^{-n} - e^a \leq \underbrace{|e^{-n} - e^a|}_{\rightarrow 0}$$

Theo định lý kẹp, ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-n} - e^a) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^a = e^a.$$

Mà $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} = 0$ nên $e^a = 0$ (vô lý vì $e^a > 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$).

Vậy (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$.

c) Ta đã chứng minh $(x_n) = -n$ là dãy Cauchy nhưng không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$ nên $(\mathbb{R}, d)$ là không gian Metric không đầy đủ.

Dãy hàm, hội tụ điểm, hội tụ đều

Dãy hàm, hội tụ điểm, hội tụ đều

Cho $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một dãy các hàm số. Ta có

Định nghĩa: Hội tụ điểm

Dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **hội tụ điểm** trên D nếu với mọi $x \in D$, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy số hội tụ và khi đó hàm $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ được gọi là **hàm giới hạn (điểm)** của dãy hàm (f_n) .

Hội tụ đều

1) Dãy hàm (f_n) được gọi là **hội tụ đều** về $f \in D$ nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : d(f_n, f) \leq \varepsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

trong đó $d(f_n, f) = \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$.

2) $f_n \xrightarrow{\text{hội tụ đều}} f \Leftrightarrow d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Ví Dụ 5.1

Cho $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{n}{n+1}x$.

Lấy $x_0 \in \mathbb{R}$, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{n}{n+1}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1} x_0 \right) = x_0$$
$$\Rightarrow f(x_0) = x_0$$

Vậy $f(x) = x$.

Ví Dụ 5.2

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{2nx + 1}{3nx + 2}.$$

Chứng minh $f_n \xrightarrow{\text{hội tụ điểm}} f$. Tìm f ?

Dãy hàm - hội tụ điểm - hội tụ đều

Giải. Ta có $x_0 \in \mathbb{R}$.

Với $x_0 \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx_0 + 1}{3nx_0 + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2x_0 + \frac{1}{n})}{n(3x_0 + \frac{2}{n})} = \frac{2x_0}{3x_0} = \frac{2}{3} = f(x_0).$$

Với $x_0 = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx_0 + 1}{3nx_0 + 2} = \frac{1}{2} = f(x_0).$$

Vậy

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3} & \text{nếu } x \neq 0, \\ \frac{1}{2} & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

Ví Dụ 5.3

Cho $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1]$. Hỏi $f_n(x)$ có hội tụ điểm và hội tụ đều không?

Dãy hàm - hội tụ điểm - hội tụ đều

Giải.

- Lấy $x_0 \in [0, 1]$.

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_0^n = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x_0 = 1, \\ 0 & \text{nếu } 0 \leq x_0 < 1. \end{cases}$$

(dùng $a^n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a| < 1$)

Vậy

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x = 1, \\ 0 & \text{nếu } 0 \leq x < 1. \end{cases}$$

- Ta có

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} 1 - 1 = 0 & \text{nếu } x = 1, \\ x^n - 0 = x^n & \text{nếu } 0 \leq x < 1. \end{cases}$$

$$\sup_{0 \leq x < 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x < 1} x^n = 1 \not\rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Vậy f_n không hội tụ đều về f .

Ví Dụ 5.4

Cho $f_n(x) = \frac{2nx}{1+nx}$, $x \in [0, 1]$.

a) Chứng minh f_n hội tụ điểm về f .

b) Chứng minh f_n hội tụ đều về f khi $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Giải.

a) Ta có

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx_0}{1+nx_0} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x_0 = 0, \\ 2 & \text{nếu } x_0 \neq 0. \end{cases}$$

Vậy

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x = 0, \\ 2 & \text{nếu } x \neq 0. \end{cases}$$

b) Ta có

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} 0 - 0 = 0 & \text{nếu } x = 0, \\ \left| \frac{2nx}{1+nx} - 2 \right| = \frac{2}{1+nx} & \text{nếu } x \neq 0. \end{cases}$$

$$\sup_{\frac{1}{2} \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{\frac{1}{2} \leq x \leq 1} \frac{2}{1+nx} = \frac{2}{1+\frac{n}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$$\left(\text{do } x \geq \frac{1}{2} \Rightarrow 1+nx \geq 1+\frac{n}{2} \Rightarrow \frac{2}{1+\frac{n}{2}} \geq \frac{2}{1+nx} \right).$$

Vậy f_n hội tụ đều về f khi $x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$.

Phương pháp chứng minh $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \not\rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$

Tìm $(z_n) \in D$, khi đó

$$f_n(z_n) - f(z_n) = \dots (\text{để tính})$$

Nếu

$$|f_n(z_n) - f(z_n)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a > 0$$

thì

$$\underbrace{\sup_{x \in D} |f_n(z_n) - f(z_n)|}_{\lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f) = \text{giới hạn nào đó} \geq a} \geq \underbrace{|f_n(z_n) - f(z_n)|}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} a > 0}$$

Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f) = a \neq 0$.

Ví Dụ 5.5

Cho $f_n(x) = \frac{2nx}{1 + n^2x^4}$, $x \in [0, 1]$.

a) Chứng minh f_n hội tụ điểm về f khi $x \in [0, 1]$.

b) Chứng minh f_n không hội tụ đều về f khi $x \in [0, 1]$.

Giải.

a) Với $x_0 = 0$:

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0.$$

Với $x_0 \in (0, 1]$:

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx_0}{1 + n^2x_0^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\underbrace{\frac{1}{nx_0}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{n}_{\rightarrow \infty} x_0^3} = 0.$$

Vậy

$$f(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1].$$

Dãy hàm - hội tụ điểm - hội tụ đều

b) Ta có $f_n(x) = \frac{2nx}{1+n^2x^4}$, $x \in [0, 1]$.

Chọn $z_n = \frac{1}{n} \in [0, 1]$ (ưu tiên chọn tử là hằng trước). Khi đó

$$\begin{aligned} \left| f_n(z_n) - \underbrace{f(z_n)}_{=0(\text{câu a})} \right| &= \frac{2n \frac{1}{n}}{1 + n^2 \left(\frac{1}{n}\right)^4} = \frac{2}{1 + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 \\ \Rightarrow \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| &\geq |f_n(z_n) - f(z_n)| \longrightarrow 2 > 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f) &\geq 2. \end{aligned}$$

Vậy $d(f_n, f) \not\rightarrow 0$, tức f_n không hội tụ đều về f khi $x \in [0, 1]$.

Ví Dụ 5.6

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}, \quad x \in [0, 1].$$

a) Chứng minh f_n hội tụ điểm về f .

b) Chứng minh f_n không hội tụ đều về f .

Dãy hàm - hội tụ điểm - hội tụ đều

Giải.

a) Lấy $x_0 \in [0, 1]$.

Với $0 \leq x_0 < 1$:

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_0^n}{1 + x_0^n} = 0.$$

Với $x = 1$:

$$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^n}{1 + 1^n} = \frac{1}{2}.$$

Vậy

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2} & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

Vậy f_n hội tụ điểm về f khi $x \in [0, 1]$.

b) Ta có

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} \left| \frac{x^n}{1 + x^n} - 0 \right| = \frac{x^n}{1 + x^n} & \text{nếu } 0 \leq x < 1, \\ \left| \frac{x^n}{1 + x^n} - \frac{1}{2} \right| = 0 & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

Dãy hàm - hội tụ điểm - hội tụ đều

$$\Rightarrow \sup_{0 \leq x < 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x < 1} \frac{x^n}{1+x^n}$$

Chọn $z_n = 2^{-1/n}$, khi đó

$$|f_n(z_n) - f(z_n)| = \frac{z_n^n}{1+z_n^n} = \frac{(2^{-1/n})^n}{1+(2^{-1/n})^n} = \frac{2^{-1}}{1+2^{-1}} = \frac{1}{3} > 0$$

$$\underbrace{\sup_{0 \leq x < 1} |f_n(z_n) - f(z_n)|}_{= \lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f)} \geq \underbrace{|f_n(z_n) - f(z_n)|}_{\rightarrow \frac{1}{3}} \rightarrow \frac{1}{3} > 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f) \geq \frac{1}{3}.$$

Vậy $d(f_n, f) \not\rightarrow 0$, tức f_n không hội tụ đều về f khi $x \in [0, 1]$.

Không gian Metric Compact

Định nghĩa: Tập compact

Cho (X, d) là không gian metric.

1) X **compact** nếu mọi dãy $\{u_n\}$ trong X đều chứa 1 dãy con $\{u_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ hội tụ về $u \in X$.

2) Cho $D \subset X$, $D \neq \emptyset$.

D gọi là **tập compact** nếu mọi dãy $\{u_n\} \subset D$ đều chứa 1 dãy con $\{u_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ hội tụ về $x \in D$.

Tính chất

1) Nếu D là 1 tập compact trong (X, d) thì D đóng và bị chặn.

Nhắc lại: D bị chặn trong (X, d) nếu $\exists a \in X, \exists r > 0$ sao cho $D \subset B(a, r)$.

2) Nếu D đóng và bị chặn trong không gian hữu hạn chiều thì D compact.

Chứng minh: Nếu D compact thì D đóng.

Lấy dãy $x_n \in D$ sao cho $x_n \rightarrow a \in X$.

Ta chứng minh $a \in D$.

Vì D compact, $x_n \in D$ thì $\exists$ dãy con $\{u_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}} \in D$ sao cho $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} b \in D$

Không gian Metric Compact

Mặt khác, vì $x_n \rightarrow a$ nên $x_{n_k} \rightarrow a$.

Từ 2 ý trên, do giới hạn là duy nhất, ta suy ra $a = b \in D$.

Chứng minh: Nếu D compact thì D bị chặn.

Giả sử D không bị chặn, phủ định mệnh đề

$$D \text{ bị chặn trong } X \Leftrightarrow \exists a \in X, \exists r > 0 : D \subset B(a, r).$$

$$D \text{ không bị chặn trong } X \Leftrightarrow \forall a \in X, \forall r > 0 : D \not\subset B(a, r).$$

$$\Leftrightarrow \forall a \in X, \forall r > 0 : \exists u_r \in D \text{ nhưng } u_r \notin B(a, r).$$

$$\Leftrightarrow \forall a \in X, \forall r > 0 : \exists u_r \in D, d(u_r, a) \geq r.$$

Lấy $a \in X$ bất kì

$$\left\{ \begin{array}{l} r = 1, \exists u_1 \in D, d(u_1, a) \geq 1 \\ r = 2, \exists u_2 \in D, d(u_2, a) \geq 2 \\ \vdots \\ r = n, \exists u_n \in D, d(u_n, a) \geq n. \end{array} \right.$$

Vì D compact nên có 1 dãy $\{u_{n_k}\}$ của $\{u_n\}$ hội tụ về $x \in D$.

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} d(u_{n_k}, x) = 0 \quad (6.1)$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} d(u_{n_k}, x) &\geq d(u_{n_k}, a) - d(x, a) \\ &\geq n_k - d(x, a) \\ &\geq k - d(x, a) \end{aligned}$$

Khi $k \rightarrow \infty$ thì $k - d(x, a) \rightarrow \infty$, khi đó

$$d(u_{n_k}, x) \rightarrow \infty \quad (6.2)$$

Từ (6.1) với (6.2) là vô lý.

Vậy D bị chặn.

Ví Dụ 6.1

Cho $(\mathbb{R}^2, d)$,

$$d(u, v) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

với $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$. Và

$$D = \{(x, y) : x^2 + 2y^2 \leq 1\}.$$

Chứng minh D compact.

Giải. Chứng minh D compact, là chứng minh D đóng và bị chặn.

Chứng minh D đóng.

Lấy dãy $a_n \in D$ sao cho $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a \in X$, với $a_n = (x_n, y_n)$, $a = (x, y)$.

Ta chứng minh $a \in D$. Ta có

$$\begin{aligned} d(a_n, a) &= |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq |x_n - x| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ 0 \leq |y_n - y| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |x_n - x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \\ y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \end{cases}$$

Mặt khác, do dãy $a_n \in D$ nên $x_n^2 + 2y_n^2 \leq 1$. Mà giới hạn là duy nhất nên ta thu được $x^2 + 2y^2 \leq 1$.

Vậy $a \in D$, tức D là tập đóng.

Chứng D bị chặn.

Tìm $a \in \mathbb{R}^2$, tức tìm $a = (a_1, a_2)$, tìm $r > 0$ sao cho $D \subset B(a, r)$.

Với $z = (z_1, z_2)$, ta có

$$B(a, r) = \{z \in \mathbb{R}^2 : d(z, a) < r\}.$$

trong đó

$$d(z, a) < r \Rightarrow |z_1 - a_1| + |z_2 - a_2| < r$$

Do mục đích của ta là thỏa $D \subset B(a, r)$ nên ta cần tìm a, r sao cho với $z \in D$ thì $z \in B(a, r)$, nghĩa là, với

$$z_1^2 + 2z_2^2 \leq 1 \tag{6.3}$$

thì

$$|z_1 - a_1| + |z_2 - a_2| < r \quad (6.4)$$

Từ (6.3) ta suy ra

$$\begin{cases} |z_1| \leq 1 \\ 2|z_2|^2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |z_1| \leq 1 \\ |z_2| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow |z_1| + |z_2| \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

So với (6.4), ta chọn $a = (0, 0)$, $r = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Do đó D bị chặn.

Ta có D đóng và bị chặn, vậy D compact.

Ví Dụ 6.2

Cho $(\mathbb{R}^2, d)$,

$$d(u, v) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

với $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$. Và

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 8x + 6y\}.$$

Chứng minh D compact.

Giải. Chứng minh D compact, là chứng minh D đóng và bị chặn.

Chứng minh D đóng (tương tự Ví dụ 6.1)

Chứng minh D bị chặn.

Tìm $a = (a_1, a_2)$, tìm $r > 0$ sao cho $D \subset B(a, r)$.

Với $z = (z_1, z_2)$, ta có

$$B(a, r) = \{z \in \mathbb{R}^2 : d(z, a) < r\}.$$

trong đó

$$d(z, a) < r \Rightarrow |z_1 - a_1| + |z_2 - a_2| < r$$

Không gian Metric Compact

Do mục đích của ta là thỏa $D \subset B(a, r)$ nên ta cần tìm a, r sao cho với $z \in D$ thì $z \in B(a, r)$, nghĩa là, với

$$z_1^2 + z_2^2 \leq 8z_1 + 6z_2 \quad (6.5)$$

thì

$$|z_1 - a_1| + |z_2 - a_2| < r \quad (6.6)$$

Ta có

$$\begin{aligned} (6.5) &\Leftrightarrow (z_1^2 - 8z_1 + 16) + (z_2^2 - 6z_2 + 9) \leq 25 \\ &\Leftrightarrow (z_1 - 4)^2 + (z_2 - 3)^2 \leq 25 \end{aligned}$$

Chọn $a_1 = 4, a_2 = 3$, ta được

$$\begin{cases} |z_1 - 4| \leq 5 \\ |z_2 - 3| \leq 5 \end{cases} \Rightarrow |z_1 - 4| + |z_2 - 3| \leq 10$$

So với (6.6), chọn $r = 11$.

Vậy D bị chặn.

Kết luận: D vừa là tập đóng, vừa là tập bị chặn, vậy D là tập compact.

Ôn tập

Bài Tập 7.1

Cho $X = \mathbb{R}$, $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$d(x, y) = |e^x - e^y|$$

Cho $A = (0, 1)$. Hỏi tập các điểm trong của A ?

Lấy $x \in A = (0, 1)$. Khi đó

$$\exists r > 0, B(x, r) \subset A = (0, 1) \quad (r \text{ tìm được phụ thuộc vào } x)$$

Ta có

$$\begin{aligned} B(x, r) &= \{z \in \mathbb{R} : d(z, a) < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R}, |e^z - e^a| < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R}, -r > e^z - e^a < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R}, e^a - r < e^z < r + e^a\} \\ &= \{z \in \mathbb{R}, \ln(e^a - r) < z < \ln(r + e^a)\} \\ &= (\ln(e^a - r); \ln(r + e^a)) \end{aligned}$$

Mặt khác, $B(x, r) \subset A$, tức là

$$(\ln(e^a - r); \ln(r + e^a)) \subset (0, 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \ln(e^a - r) > 0 \\ \ln(r + e^a) < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^a - r > 1 \\ e^a + r < e \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r < e^a - 1 \\ r < e - e^a \end{cases}$$

Chọn $r = \frac{1}{2} \min\{e^a - 1; e - e^a\}$.

Bài Tập 7.2

Cho $\mathbb{R}^* = \{z \in \mathbb{R} : s \geq 0\}$. Xét

$$d(x, y) = |x - y| - \sqrt{|x - y|}, \quad x, y \geq 0.$$

Xho $A = (0, 1)$. Chứng minh $a = 0$ là điểm dính của A trong $(\mathbb{R}^*, d)$.

Mục tiêu: Tìm (x_n) sao cho $\begin{cases} (x_n) \subset A, \\ d(x_n, a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{cases}$, tức $\begin{cases} 0 < x_n < 1, & (*) \\ x_n - \sqrt{x_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. & (**) \end{cases}$

Chọn $x_n = \frac{1}{n+1} \in (0, 1)$ thỏa (*). Ta cũng thấy x_n thỏa (**), thật vậy

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} - \sqrt{\frac{1}{n+1}} &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ \Rightarrow d(x_n, a) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \\ \Rightarrow x_n &\xrightarrow[d]{n \rightarrow \infty} a = 0. \end{aligned}$$

Vậy $a = 0$ là điểm dính của A trong $(\mathbb{R}^*, d)$

Bài Tập 7.3

Trong $C[a, b]$ cho các metric

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

$$d_2(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

và

$$f_n(x) = \sqrt{n}x^n, \quad f = 0$$

a) Chứng minh $f_n \rightarrow f$ (f_n hội tụ đều về f) trong $(C[a, b], d_1)$.

b) Chứng minh $f_n \not\rightarrow f$ (f_n không hội tụ đều về f) trong $(C[a, b], d_2)$.

a) Ta có

$$d_1(f_n, f) = \int_0^1 |f_n(x) - 0| dx = \int_0^1 (\sqrt{n} \cdot x^n) = \sqrt{n} \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1^{n+1}}{n+1} \sqrt{n}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_1(f_n, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^{n+1}}{n+1} \sqrt{n} \right) = 0$$

Do đó $f_n \rightarrow f$ trong $(C[a, b], d_1)$.

b) Ta có

$$d_2(f_n, f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f| = \sup_{x \in [0, 1]} (\sqrt{n} \cdot x^n) = \sqrt{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_2(f_n, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

Do đó $f_n \not\rightarrow f$ trong $(C[a, b], d_2)$.

Bài Tập 7.4

Cho X là tập hợp các hàm liên tục trên $[0, 1]$. Với $x, y \in X$, đặt

$$d_1(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt$$

$$d_2(x, y) = \max\{|x(t) - y(t)|, t \in [0, 1]\}$$

a) Chứng minh: Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ trong (X, d_2) thì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ trong (X, d_1) .

b) Cho $x_n(t) = t^n - t^{2n}$, $x = 0$. Chứng minh: $x_n \rightarrow x$ (hội tụ đều) trong (X, d_1) nhưng $x_n \not\rightarrow x$ (không hội tụ đều) trong (X, d_2) .

a) Có $x_n \rightarrow x$ trong $(X, d_2) \Rightarrow d_2(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Cần chứng minh $x_n \rightarrow x$ trong (X, d_1) , tức là cần chứng minh $d_1(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Ta có

$$\begin{aligned} d_2(x_n, x) &= \max\{|x_n(t) - x(t)|, t \in [0, 1]\} \\ d_1(x_n, x) &= \int_0^1 |x_n(t) - x(t)| dt \\ &\leq \int_0^1 \max\{|x_n(t) - x(t)|, t \in [0, 1]\} dt \\ &= \max\{|x_n(t) - x(t)|, t \in [0, 1]\} \int_0^1 dt \\ &= d_2(x_n, x) \end{aligned}$$

Ôn tập

Từ đó ta thu được

$$0 \leq d_1(x_n, x) \leq d_2(x_n, x)$$

Mà $0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $d_2(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (giả thiết).

Theo nguyên lý kẹp, ta suy ra $d_1(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ trong (X, d_1) .

b) Ta có

$$\begin{aligned} d_1(x_n, x) &= \int_0^1 |x_n(t) - x(t)| dt = \int_0^1 |t^n - t^{2n} - 0| dt \\ &= \left(\frac{t^{n+1}}{n+1} - \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right) \Bigg|_0^1 = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1} \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d_1(x_n, x) = 0. \end{aligned}$$

Vậy $x_n \rightarrow x$ trong (X, d_1) .

Ta có

$$d_2(x_n, x) = \max\{|x_n(t) - x(t)|, t \in [0, 1]\} = \max\{|t^n - t^{2n}|, t \in [0, 1]\} = \frac{1}{4}$$

$$\left(\text{BDT Cauchy } ab \leq \frac{(a+b)^2}{4}, \text{ khi đó } t^n - t^{2n} = t^n(1-t^n) \leq \frac{(t^n + 1 - t^n)^2}{4} = \frac{1}{4} \right).$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d_2(x_n, x) = \frac{1}{4}$$

Vậy $x_n \not\rightarrow x$ trong (X, d_2) .

Bài Tập 7.5

Cho $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 2019\}$. Chứng minh A là tập đóng trong metric thông thường.

Nhắc lại: Metric thông thường trong $\mathbb{R}$:

$$d(x, y) = |x - y|$$

Metric thông thường trong $\mathbb{R}^2$:

$$d\left((x_1, y_1), (x_2, y_2)\right) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Lấy $z = (x, y)$ là điểm dính của A . Ta chứng minh $z \in A$.

Do z là điểm dính của A nên $\exists z_n = (x_n, y_n) \subset A$ thỏa $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} z$. Suy ra

$$\begin{aligned} d(z_n, z) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ \Leftrightarrow \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{cases} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x, \\ y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y. \end{cases} \Rightarrow x_n y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} xy.$$

Mà $x_n y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2019$ (do $z_n \in A$), giới hạn là duy nhất. Nên

$$xy = 2019$$

Do đó $z \in A$, suy ra A đóng.

Bài Tập 7.6

Cho $X = C[0, 1]$. Với $f, g \in X$, đặt

$$d_{\infty}(f, g) = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|$$

Chứng minh $A = \{f \in X : f(0) = 1\}$ là tập đóng trong (X, d_{∞}) .

Lấy f là điểm dính bất kỳ của A . Ta chứng minh $f \in A$.

Do f là điểm dính của A nên $\exists (f_n) \subset A$ thỏa $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_{\infty}} f$. Suy ra

$$d_{\infty}(f_n, f) = \sup_{t \in [0, 1]} |f_n(t) - f(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Ta có

$$\begin{aligned} \underbrace{0}_{\rightarrow 0} &\leq |f_n(0) - f(0)| \leq \underbrace{|f_n(t) - f(t)|}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0} \\ \Rightarrow |f_n(0) - f(0)| &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 && \text{(Định lý kẹp)} \\ \Rightarrow |1 - f(0)| &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 && \text{(Do } (f_n) \subset A) \\ \Rightarrow f(0) &= 1 \end{aligned}$$

Do đó $f \in A$. Vậy A là tập đóng trong (X, d_∞) .

Bài Tập 7.7

Cho $X = C[0, 1]$. Với $f, g \in X$, đặt

$$D_\infty(f, g) = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|$$

a) Chứng minh D_∞ là metric trên X .

b) Cho $E = \{f \in X : f(1) = 1\}$. Chứng minh E là tập đóng trong (X, D_∞) .

c) Cho $f_n(t) = 1 - e^{-nt}$ và $f(t) = 1 \ \forall t$. Hỏi (f_n) có hội tụ về $f(t)$ trong (X, D_∞) không?

Lấy f là điểm dính bất kì của E . Ta chứng minh $f \in E$.

Do f là điểm dính của E nên

$$\begin{aligned} \exists (f_n) \subset E : f_n &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{D_\infty} f \\ \Rightarrow D_\infty(f_n, f) &= \sup_{t \in [0, 1]} |f_n(t) - f(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

$$\underbrace{0}_{\rightarrow 0} \leq t |f_n(t) - f(t)| \leq \underbrace{\sup_{t \in [0,1]} t |f_n(t) - f(t)|}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0}$$

$$\Rightarrow 1. |f_n(1) - f(1)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow f_n(1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(1)$$

Mà $f_n(1) \in E \Rightarrow f_n(1) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

Do tính duy nhất của giới hạn nên ta thu được $f(1) = 1$.

Khi đó $f \in E$.

Vậy E là tập đóng trong (X, D_∞) .

c) Ta có

$$D_\infty(f_n(t), f(t)) = \sup_{t \in [0,1]} t |f_n(t) - f(t)| = \sup_{t \in [0,1]} t |1 - e^{-nt} - 1| = \sup_{t \in [0,1]} \left(t \frac{1}{e^{nt}} \right) \quad (7.1)$$

Tìm $\sup_{t \in [0,1]} \left(t \frac{1}{e^{nt}} \right)$:

$$h(t) = t \frac{1}{e^{nt}} \Rightarrow h'(t) = \frac{e^{nt} - tne^{nt}}{e^{2nt}}$$

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow e^{nt}(1 - tn) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{n}.$$

Khi đó

$$h(0) = 0 \quad ; \quad h(1) = \frac{1}{e^n} \quad ; \quad h\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{ne}$$

Mà

$$e^n > ne \Rightarrow 0 < \frac{1}{e^n} < \frac{1}{ne} \Rightarrow 0 < h(1) < h\left(\frac{1}{n}\right)$$

Do đó

$$\sup_{t \in [0,1]} \left(t \frac{1}{e^{nt}} \right) = \sup_{t \in [0,1]} (h(t)) = h\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{ne}$$

Từ (7.1) ta suy ra

$$D_\infty(f_n(t), f(t)) = \frac{1}{ne} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Vậy (f_n) hội tụ về f trong (X, D_∞) .

Bài Tập 7.8

Với $x, y \in \mathbb{R}$, cho

$$d(x, y) = \left| \frac{x^2}{1+x^2} - \frac{y^2}{1+y^2} \right|$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric.
- b) Cho $(x_n) = \sqrt{n}$. Chứng minh (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.
- c) Chứng minh $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ.

a) sv tự làm.

b) Cách 1: Lấy $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) > 0$ sao cho $d(x_n, x_m) < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N(\varepsilon)$.

Ta có

$$d(x_n, x_m) = \left| \frac{x_n^2}{1+x_n^2} - \frac{x_m^2}{1+x_m^2} \right| = \left| \frac{n}{1+n} - \frac{m}{1+m} \right| < \varepsilon.$$

Mà

$$\left| \frac{n}{1+n} - \frac{m}{1+m} \right| \leq \frac{n}{1+n} + \frac{m}{1+m} \leq n + m < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N(\varepsilon).$$

Từ đó

$$\begin{cases} n < \frac{\varepsilon}{2} \\ m < \frac{\varepsilon}{2} \\ n, m \geq N(\varepsilon) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N(\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} \\ N(\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

Chọn $N(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{4}$.

Khi đó (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.

Cách 2:

$$d(x_n, x_m) = \left| \frac{x_n^2}{1+x_n^2} - \frac{x_m^2}{1+x_m^2} \right| = \left| \frac{n}{1+n} - \frac{m}{1+m} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\left(\text{Do } \frac{n}{1+n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \text{ và } \frac{m}{1+m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1 \right)$$

Vậy (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.

c) Để chứng minh $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ, ta tìm dãy (x_n) là dãy Cauchy nhưng không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$.

Do Câu b) đã chứng minh dãy (x_n) với $x_n = \sqrt{n}$ là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$, nên ta chỉ cần chứng minh x_n không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$.

Giả sử (x_n) hội tụ về a trong $(\mathbb{R}, d)$.

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow d(x_n, a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ &\Leftrightarrow \left| \frac{n}{1+n} - \frac{a^2}{1+a^2} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ &\Rightarrow \frac{n}{1+n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{a^2}{1+a^2} \end{aligned}$$

Mà $\frac{n}{1+n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, giới hạn là duy nhất nên

$$\frac{a^2}{1+a^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 1 + a^2 \text{ vô lý}$$

Vậy x_n không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$.

Kết hợp với câu b), ta được $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ.

Bài Tập 7.9

Cho $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Với $x, y \in \mathbb{R}$, đặt

$$d(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric.
 b) Cho $x_n = n$. Chứng minh (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.
 c) Chứng minh $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ.

a) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, ta có

$$(M_1) \quad d(x, y) = |\arctan x - \arctan y| \geq 0.$$

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow |\arctan x - \arctan y| = 0 \Leftrightarrow \arctan x = \arctan y \Leftrightarrow x = y.$$

$$(\text{do } g'(t) = (\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2} > 0 \Rightarrow g(t) \text{ là hàm đồng biến}).$$

$$(M_2) \quad d(x, y) = |\arctan x - \arctan y| = |\arctan y - \arctan x| = d(y, x).$$

$$\begin{aligned} (M_3) \quad d(x, y) &= |\arctan x - \arctan y| = |\arctan x - \arctan z + \arctan z - \arctan y| \\ &\leq |\arctan x - \arctan z| + |\arctan z - \arctan y| \\ &= d(x, z) + d(z, y). \end{aligned}$$

Vậy $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric.

b)

$$d(x_n, x_m) = |\arctan x_n - \arctan x_m| = |\arctan n - \arctan m|$$

Mà

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} |\arctan n| = \frac{\pi}{2}, \\ \lim_{m \rightarrow \infty} |\arctan m| = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lim_{n, m \rightarrow \infty} |\arctan n - \arctan m| = 0.$$

$$\Rightarrow d(x_n, x_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Vậy (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.

c) Câu b) đã chứng minh dãy (x_n) , $x_n = n$ là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$.

Ta chứng minh (x_n) không hội tụ về a trong $(\mathbb{R}, d)$.

Giả sử (x_n) hội tụ về a trong $(\mathbb{R}, d)$, khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = \lim_{n \rightarrow \infty} |\arctan n - \arctan a| = 0.$$

Lúc này

$$\begin{aligned}\arctan n - \arctan a &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ \Leftrightarrow \arctan n &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \arctan a\end{aligned}$$

Mà $\arctan n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}$, giới hạn là duy nhất nên

$$\arctan a = \frac{\pi}{2} \text{ (vô lý, do tập xác định của } \tan x \text{ là } x \neq \frac{\pi}{2} \text{)}.$$

Do đó (x_n) không hội tụ về a trong $(\mathbb{R}, d)$.

Và (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, d)$ (câu b).

Vậy $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ.

Bài Tập 7.10

Trong $\mathbb{R}^2$, cho

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}.$$

trong đó $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$.

a) Chứng minh $(\mathbb{R}^2, d)$ là không gian metric đầy đủ.

b) Cho $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2y\}$. Chứng minh D là tập compact trong $(\mathbb{R}^2, d)$.

a) Lấy bất kì (x_n) với $x_n = x^n = (x_1^n, x_2^n)$ là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}^2, d)$, tức là

$$\begin{aligned} \lim_{n, m \rightarrow \infty} d(x^n, x^m) &= 0. \\ \Rightarrow \sqrt{(x_1^n - x_1^m)^2 + (x_2^n - x_2^m)^2} &\xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{cases} 0 \leq \sqrt{(x_1^n - x_1^m)^2} = |x_1^n - x_1^m| \leq d(x^n, x^m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0, \\ 0 \leq \sqrt{(x_2^n - x_2^m)^2} = |x_2^n - x_2^m| \leq d(x^n, x^m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (x_1^n) \text{ là dãy Cauchy trong } \mathbb{R}, \\ (x_2^n) \text{ là dãy Cauchy trong } \mathbb{R}. \end{cases}$$

Mà $\mathbb{R}$ là không gian đầy đủ (với metric thông thường), tức là

$$x^n = (x_1^n, x_2^n) \Rightarrow \exists a_1, a_2 \in \mathbb{R} \text{ sao cho}$$

$$\begin{cases} |x_1^n - a_1| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \\ |x_2^n - a_2| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{cases}$$

$$\Rightarrow d(x^n, a) = \sqrt{(x_1^n - a_1)^2 + (x_2^n - a_2)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{với } a = (a_1, a_2).$$

Khi đó $x_n = x^n$ hội tụ về a trong $(\mathbb{R}^2, d)$.

Vậy $(\mathbb{R}^2, d)$ là không gian metric đầy đủ.

b) Chứng minh D compact, là chứng minh D đóng và bị chặn.

• Chứng minh D đóng:

Ôn tập

Lấy $z = (x, y)$ là điểm đỉnh của D . Chứng minh $z \in D$.

Do z là điểm đỉnh của D nên $\exists z_n = (x_n, y_n) \subset D$ thỏa $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} z$.

Xét $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} z$, tức là

$$d(z_n, z) = \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Mà

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 0 \leq \sqrt{(x_n - x)^2} = |x_n - x| \leq \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \\ 0 \leq \sqrt{(y_n - y)^2} = |y_n - y| \leq \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x, \\ y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y. \end{cases} \\ \Rightarrow & x_n^2 + (y_n - 1)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^2 + (y - 1)^2. \end{aligned} \tag{7.2}$$

Vì $z_n = (x_n, y_n) \subset D$ nên

$$x_n^2 + (y_n^2 - 1) \leq 1 \longrightarrow 1.$$

Từ (7.2) ta suy ra

$$x^2 + (y - 1)^2 \leq 1 \longrightarrow 1.$$

Ôn tập

Do đó $z \in D$.

Vậy D là tập đóng trong $(\mathbb{R}^2, d)$.

• Chứng minh D bị chặn:

$$\exists a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2, \exists r > 0 : D \subset B(a, r).$$

Ta tìm $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, tìm $r > 0$ sao cho $z \in D$ thì $z \in B(a, r)$.

Ta có

$$\begin{aligned} B(a, r) &= \{z \in \mathbb{R}^2 : d(z, a) < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(z_1 - a_1)^2 + (z_2 - a_2)^2} < r\} \\ &= \{z \in \mathbb{R}^2 : (z_1 - a_1)^2 + (z_2 - a_2)^2 < r^2\} \end{aligned}$$

Tìm z sao cho: với $z \in D$ tức $z_1^2 + (z_2 - 1)^2 \leq 1$, thì $z \in B(a, r)$, tức $(z_1 - a_1)^2 + (z_2 - a_2)^2 < r^2$.

Chọn $a_1 = 0, a_2 = 1$, khi đó

$$\begin{cases} z_1^2 + (z_2 - 1)^2 \leq 1, \\ z_1^2 + (z_2 - 1)^2 < r^2. \end{cases}$$

Chọn $r^2 = 4 \Rightarrow r = 2$.

Vậy D bị chặn.

Kết luận: D là tập compact trong $(\mathbb{R}^2, d)$.

Bài Tập 7.11

Cho dãy hàm $\{f_n\}$ thỏa

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2x^2}.$$

- a) Chứng minh $\{f_n\}$ hội tụ đều trên $[2; +\infty)$.
b) Chứng minh $\{f_n\}$ không hội tụ đều trên $[0, 2]$.

a) Với $x_0 \in [2; +\infty)$

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1 + n^2x^2} = 0$$

Do đó

$$f(x) = 0 \quad \forall x \in [2, +\infty).$$

Mặt khác

$$\sup_{x \in [2, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [2, +\infty)} \left| \frac{nx}{1 + n^2x^2} \right|$$

$$g(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} \Rightarrow g'(x) = \frac{n-n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2} < 0$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow n - n^3x^2 < 0$$

x	2	$+\infty$
$g(x)$	$g(2)$	

$$\Rightarrow \sup_{x \in [2, +\infty)} |g(x)| = g(2) = \frac{2n}{1+4n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Vậy $\{f_n\}$ hội tụ đều trên $x \in [2, +\infty)$.

b) Với $x_0 = 0$. Khi đó $f_n(0) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$.

Với $x_0 \in (0, 2]$:

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_0}{1+n^2x_0^2} = 0$$

Vậy,

$$\forall x \in [0, 2] \text{ thì } f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x).$$

trong đó

$$f(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 2] \quad (7.3)$$

Tức $\{f_n\}$ hội tụ điểm trên $[0, 2]$. Tiếp theo ta chứng minh $\{f_n\}$ không hội tụ đều trên $[0, 2]$.

Xét

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx}{1 + n^2 x^2} - 0 \right| = \left| \frac{nx}{1 + n^2 x^2} \right|$$

Chọn $z_n = \frac{1}{n} \in [0, 2]$, khi đó

$$|f_n(z_n) - f(z_n)| = \left| \frac{n \frac{1}{n}}{1 + n^2 \frac{1}{n^2}} \right| = \frac{1}{2} > 0$$

$$\sup_{z_n \in [0,2]} |f_n(z_n) - f(z_n)| \geq |f_n(z_n) - f(z_n)| \quad \forall z_n \in [0,2]$$

$$\Rightarrow \sup_{z_n \in [0,2]} |f_n(z_n) - f(z_n)| \geq \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - \underbrace{f\left(\frac{1}{n}\right)}_{=0 \text{ do (7.3)}} \right| = \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{2} > 0$$

$$\Rightarrow \sup_{z_n \in [0,2]} |f_n(z_n) - f(z_n)| \not\rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Vậy $\{f_n\}$ không hội tụ đều trên $[0,2]$.

The End